



PEKAN 2

Konsep Dasar Keamanan Sistem

Pendalaman Data, Informasi Khusus, Anatomi Ancaman, & Manajemen Keamanan

Muhammad Rezky, S.Pd., M.Kom.

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Sains & Teknologi - UIN Alauddin Makassar

Target Perkuliahan Hari Ini

Setelah mengikuti materi pada pekan ini, mahasiswa diharapkan:

- Mampu **menguasai konsep keamanan informasi** dan mengidentifikasi jenis-jenis serangan serta contohnya di masyarakat.
- Mampu memberikan penjelasan terstruktur tentang korelasi **Data, Informasi, Sistem, dan Keamanan**.
- Mampu memahami **aturan dan etika** dalam menggunakan sistem informasi korporat.

MATERI UTAMA

1. Pendahuluan (Data & Informasi).
2. Motif Kejahatan Komputer.
3. Aspek-aspek Ancaman Keamanan Komputer.
4. Klasifikasi Keamanan Komputer.
5. Manajemen Keamanan Komputer.

PENDAHULUAN

Konsep Data, Informasi, & Sistem

1. DATA

Fakta, observasi, atau rekaman kejadian mentah yang belum memiliki makna spesifik secara mandiri.

Contoh:

Angka "39.5" atau log aktivitas timestamp pada sebuah server jaringan.

2. INFORMASI

Kumpulan data yang diolah, digabungkan, dan dianalisis sehingga memberikan konteks untuk keputusan.

Contoh:

"Suhu server mencapai 39.5°C (Overheating) pada pukul 12:00".

3. SISTEM

Tatanan komponen terintegrasi (People, Process, Technology) yang menghimpun, mengolah, dan melindungi informasi.

Mengapa butuh Keamanan? Karena informasi adalah *aset* dengan nilai moneter tinggi.

Nilai Informasi menentukan Tingkat Keamanan

Mengungkap Motif Kejahatan Komputer

Kejahatan dunia maya lahir dari motif yang sangat variatif, menentukan target dan kerusakan yang ditimbulkan:

- **Keuntungan Finansial:** Pencurian uang, peretasan kartu kredit, memeras dengan *Ransomware*.
- **Sabotase (Spite):** Tindakan merusak reputasi kompetitor bisnis dengan membocorkan data rahasia.
- **Politik / Ideologi:** Sering disebut *Hacktivism*; melancarkan protes sosial dengan cara meretas website (Deface).
- **Spionase Siber:** Mencuri rahasia dagang (Trade Secrets) atau rahasia intelijen suatu negara.

STUDI KASUS RINGKAS

Kasus WannaCry (Ransomware): Termasuk kejahatan dengan motif finansial murni. Data dienkripsi paksa dan korban wajib membayar biaya tebusan dalam bentuk Bitcoin agar bisa mengakses kembali informasi mereka.

- **Recreation / Ego:** Pelaku (sering *Script Kiddies*) meretas demi kesenangan dan membuktikan *skill*.

Serangan Finansial vs Sabotase Data

4 Aspek Ancaman Keamanan

Menurut *W. Stallings*, setiap kelemahan jaringan atau sistem dapat menumbuhkan 4 jenis ancaman yang merusak **CIA Triad**:

1. INTERCEPTION

Pihak tak sah menyadap atau berhasil mendapatkan akses terhadap informasi.

Target: Kerahasiaan (Confidentiality)

2. INTERRUPTION

Aset sistem dihancurkan atau dibuat tak tersedia / tidak dapat digunakan.

Target: Ketersediaan (Availability)

3. MODIFICATION

Pihak tak sah tidak sekadar menyusup, melainkan mengubah isi aset/data secara diam-diam.

Target: Integritas (Integrity)

4. FABRICATION

Pelaku memasukkan objek/transaksi palsu ke sistem agar terlihat seolah-olah asli dari pemilik.

Target: Integritas & Otentikasi



Jenis-jenis Gangguan pada Aliran Informasi

Klasifikasi Keamanan Komputer

Keamanan yang ideal adalah keamanan yang bersifat multi-layer (*Defense-in-Depth*). Klasifikasi ancaman dan perlindungannya dibagi 4:

1. Keamanan Fisik (Physical Security)

Pembatasan akses fisik ke server room, CCTV, hingga pencegahan bencana alam (asap, air, debu).

2. Keamanan Personal (Personnel Security)

Pengecekan *background screen* saat merekrut tenaga IT, otorisasi ID pekerja, pemisahan wewenang akses.

3. Keamanan Komunikasi & Jaringan

Pengamanan data transit/lewat jaringan (Media eksternal). Menggunakan VPN, Firewall, Enkripsi, TLS.

4. Keamanan Sistem / Operasional

Prosedur reguler seperti manajemen *Patch/Update OS*, manajemen instalasi *Antivirus*, prosedur *Backup* Data.

Manajemen Keamanan Komputer

Proses manajerial untuk mengatur keseluruhan operasi pertahanan dalam instansi.

Plan → Prevent → Detect → Recover

1. Preventif (Pencegahan)

Berfokus menahan masuknya penyusup.
Contoh: Setting hak akses *Least Privilege*, penggunaan Sandi Kompleks.

2. Detektif (Pendeteksian)

Aktivitas monitoring saat serangan terjadi.
Contoh: Log server Audit, *Intrusion Detection System* (IDS).

3. Recovery (Korektif)

Merestorasi keadaan paska insiden serangan. Contoh: Melakukan *Restore Backup Data*, investigasi forensik.

Aturan Penggunaan Sistem Informasi

KENAPA SOP DIBUTUHKAN?

Ancaman terbesar (sebesar 70%) adalah ketidaksengajaan internal / kelalaian *user*. Organisasi wajib merilis kebijakan, seperti:

- Larangan berbagi *password*.
- Panduan akses saat *Work From Home (WFH)*.
- Standar perlakukan dokumen berstatus "Rahasia".
- *Acceptable Use Policy (AUP)* tentang penggunaan internet kantor.

Kesuksesan Keamanan

Sistem informasi yang tangguh bukan semata disokong oleh perangkat keras miliaran Rupiah, tetapi oleh SDM (Karyawan) yang peduli dengan prosedur serta dilatih mematuhi kebijakan *Security Awareness*.

Problem Based Learning (Studi Kasus)

LEMBAR KERJA TERSTRUKTUR (2X60')

Aktivitas Kelompok/Pribadi: Mencari motif-motif kejahatan siber ril.

- Jelajahi berita IT security selama 1-2 tahun terakhir.
- Analisis kasusnya: Apa yang bocor? Data/Informasi? Tentukan sasaran kerusakannya (CIA Triad mana yang diserang).
- Buat kerangka usulan **langkah-langkah penanganannya** dari sisi Fisik/Jaringan/Kebijakan Manajerial.

Sesi Diskusi Kelas:

Masing-masing kelompok akan memaparkan observasi *threat model* kasus mereka.

Tugas Belajar Mandiri:

Gali literasi mendalam untuk materi minggu depan terkait: Keamanan Sistem Operasi, Ilmu Kriptografi, Enkripsi, & Algoritma Penguncian Data.





T.A

Terima Kasih

Sesi Paparan PBL & Tanya Jawab

Mari budayakan Security by Design.